

る¹⁸⁾。

1 目的

BALでは、末梢気道および肺泡領域の細胞、液性成分を経気管支鏡的に採取できる。これは気管支洗浄が気管支レベルまでしか施行できないこととの相違点である。BALで採取した検体は、気管支肺泡洗浄液 (bronchoalveolar lavage fluid : BALF) と呼ばれる。BALFの分析により、肺内の病原菌、炎症によって認められる細胞反応や産生された蛋白を検出測定できる。これにより、びまん性肺疾患、肉芽腫性疾患、感染性疾患などの鑑別において有益な情報が得られる。しかしBAL単独では、一部の希少疾患を除いてびまん性肺疾患の確定診断や除外には不十分であり限界がある¹⁸⁾。

2 検査手技

a モニター、酸素投与の準備

検査中は、患者の体位は仰臥位として、バイタルサイン、SpO₂のモニタリングを行う。検査中はSpO₂を90%以上に保つことを目安として、必要に応じて酸素投与を行う。

b 洗浄部位の決定

洗浄部位は、胸部CTで決定する。びまん性肺疾患では、高い回収率が得られる右中葉、左舌区を極力選択する。病変部位が上記の部位以外であれば、病変部位を選択するが、体位変換などを行っても回収率が低くなる。

c 目標の気管支のウェッジ

気管支鏡を亜区域枝まで進めて軽く押し込むことをウェッジという。ウェッジには径5~6mmの気管支鏡が適している。

d 生理食塩水の注入と回収

気管支鏡の吸引チューブをクランプし、チャネルに延長チューブを接続後、注射器で室温または37℃に保温した生理食塩水50mLを手動的にゆっくり注入、回収する。同一の操作を3回(計150mL)繰り返す。生理食塩水の注入と回収は気管支内腔のモニターを確認しながら行い、特に回収時には気管支が虚脱しない圧に調節して吸引する。通常、BALFの回収率は50~70%であるが、30%を下回る場合には細胞分画の信頼度が低下する¹⁸⁾。

e 検体の処理

BALFは、二層のガーゼで濾過後、250×gで遠心分離して細胞と液性成分を分離する。

3 評価項目

a 肉眼所見

正常のBALFの肉眼所見は白色混濁~透明である。血性であれば肺泡出血、米のとぎ汁様であれば肺胞蛋

白症を疑う。

b 細胞成分の解析

Giemsa染色による総細胞数、細胞分画のカウント、フローサイトメトリーによるリンパ球サブセットの測定や各種の染色を行う。明確なカットオフ値はないが、細胞数が $1.2 \times 10^5/\text{mL}$ 、細胞分画がマクロファージ87±7%、リンパ球10±7%、好中球0.9±1.3%、好酸球0.2±0.6%、CD4/8比1.8程度、が非喫煙者の正常所見といわれる¹⁸⁾。喫煙者では、気管支の虚脱のためBALF回収率の低下、非喫煙者と比較して、総細胞数、マクロファージ分画、CD8陽性Tリンパ球数が高い。

c 液性成分の解析

BALFの液性成分の確立した評価項目はない。今後、核酸や蛋白質の解析が各疾患の診断および病態、予後のバイオマーカーになる可能性はあり、今後の検討課題である¹⁸⁾。

4 各肺疾患における位置づけ

a びまん性肺疾患

特発性間質性肺炎を疑う症例におけるBALは、特発性間質性肺炎という確定診断を得るための検査ではなく、あくまで他疾患の除外目的として行われる¹⁹⁾。

特発性間質性肺炎の病型間の相違点は、特発性肺線維症 (idiopathic pulmonary fibrosis : IPF) のBALFの細胞分画は正常パターンに近い。逆にBALF中のリンパ球や好酸球が増加している場合はIPF以外の疾患を考える必要がある。突発性非特異性間質性肺炎 (idiopathic nonspecific interstitial pneumonia : iNSIP) や特発性器質化肺炎 (cryptogenic organizing pneumonia : COP) ではリンパ球増多を認め、CD4/CD8比の低下が認められることが多い¹⁹⁾。

サルコイドーシスではリンパ球増多およびCD4/CD8比が上昇することが多い。急性・慢性好酸球性肺炎では好酸球増多が診断項目のひとつである。肺胞出血は、前述の肉眼的な血性の所見に加えて鉄染色においてヘモジデリン貪食マクロファージを認める。肺胞蛋白症では米のとぎ汁様の肉眼所見に加えてPAS染色で顆粒状の無構造物質の沈着と泡沫状マクロファージを認める。石綿肺ではBALF中に石綿小体が検出できることがある。

b 感染性疾患

BALFにおける原因微生物の検査は、喀痰での同様の検査と比較して、病変局所からの検体を得られること、口腔内常在菌の影響がないことが利点である。塗抹検査ではGram染色(細菌)、Ziehl-Neelsen染色(抗酸菌)、Grocott染色(クリプトコックスやニューモシスチスなどの真菌)などを行う。培養検査は、細菌は血液寒天培地、抗酸菌は小川培地か液体培地を用いる。抗酸菌、ニューモシスチス、サイトメガロウイ